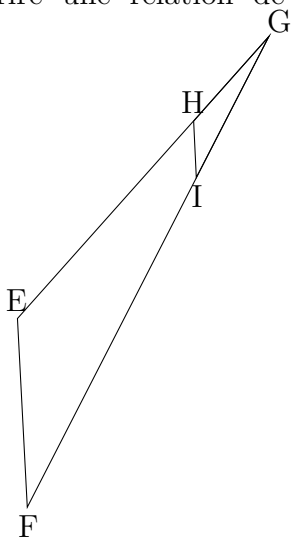
Thales Automatismes

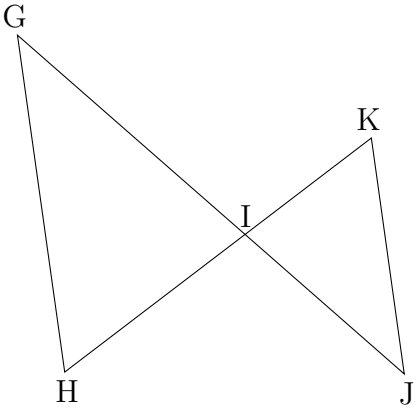
Exercice 1

Sur la figure suivante :
$\rightsquigarrow H$ est sur $[GE]$,
$\rightsquigarrow I$ est sur $[GF]$,
$\rightsquigarrow$ les droites (EF) et (HI) sont parallèles.
Écrire une relation de Thalès.



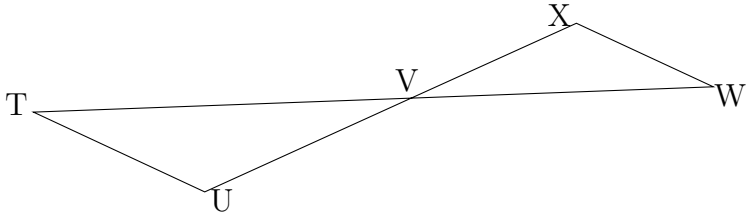
Exercice 2

Sur la figure suivante :
$\rightsquigarrow$ les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I,
$\rightsquigarrow$ les droites (GH) et (JK) sont parallèles.
Écrire une relation de Thalès.



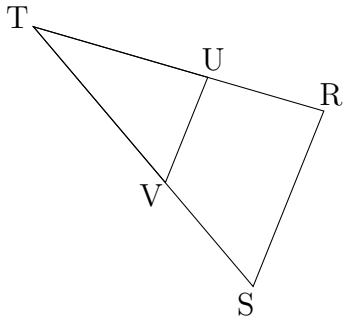
Exercice 3

Sur la figure suivante :
$\rightsquigarrow$ les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V,
$\rightsquigarrow$ les droites (TU) et (WX) sont parallèles.
Écrire une relation de Thalès.



Exercice 4

Sur la figure suivante, $RT = 8$ cm, $RS = 5$ cm, $TU = 4{,}8$ cm, $TV = 5{,}4$ cm et $(RS)//(UV)$. Calculer UV et TS.



Exercice 1

Dans le triangle EFG :
$\rightsquigarrow$ $H \in [GE]$,
$\rightsquigarrow$ $I \in [GF]$,
$\rightsquigarrow$ $(EF)//(HI)$,
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\dfrac{GE}{GH} = \dfrac{GF}{GI} = \dfrac{EF}{HI}$

Exercice 2

$\rightsquigarrow$ Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I,
$\rightsquigarrow$ les droites (GH) et (JK) sont parallèles,
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\dfrac{IG}{IJ} = \dfrac{IH}{IK} = \dfrac{GH}{JK}$

Exercice 3

$\rightsquigarrow$ Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V,
$\rightsquigarrow$ les droites (TU) et (WX) sont parallèles,
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\dfrac{VT}{VW} = \dfrac{VU}{VX} = \dfrac{TU}{WX}$

Exercice 4

Dans le triangle RST :
$\rightsquigarrow$ $U \in [TR]$,
$\rightsquigarrow$ $V \in [TS]$,
$\rightsquigarrow$ $(RS)//(UV)$,
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{4{,}8}{8} = \frac{5{,}4}{TS} = \frac{UV}{5}$$

$$UV = \frac{4{,}8 \times 5}{8} = 3 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{5{,}4 \times 8}{4{,}8} = 9 \text{ cm}$$